

2010年广东省高考化学试卷

一、解答题（共6小题，满分24分）

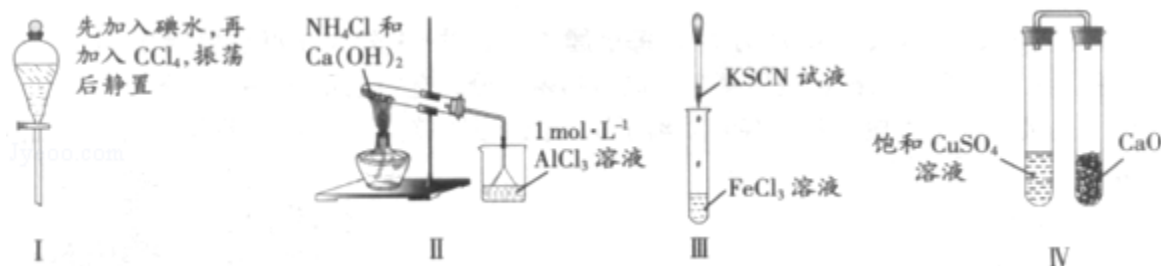
1. （4分）（2010•广东）能在溶液中大量共存的一组离子是（ ）
A. NH_4^+ 、 Ag^+ 、 PO_4^{3-} 、 Cl^- B. Fe^{3+} 、 H^+ 、 I^- 、 HCO_3^-
C. K^+ 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 MnO_4^- D. Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
2. （4分）（2010•广东）设 N_A 为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是（ ）
A. 16g CH_4 中含4 N_A 个C-H键
B. 1mol $\cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液含有 N_A 个 Na^+
C. 1mol Cu 和足量稀硝酸反应产生个 N_A 个 NO 分子
D. 常温常压下，22.4L CO_2 中含有 N_A 个 CO_2 分子
3. （4分）（2010•广东）在298K、100kPa时，已知：
 $2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \Delta H_1$
 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g}) \Delta H_2$
 $2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \Delta H_3$
则 ΔH_3 与 ΔH_1 和 ΔH_2 间的关系正确的是（ ）
A. $\Delta H_3 = \Delta H_1 + 2\Delta H_2$ B. $\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2$ C. $\Delta H_3 = \Delta H_1 - 2\Delta H_2$ D. $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2$
4. （4分）（2010•广东）短周期金属元素甲~戊在元素周期表中的相对位置如右表所示。下列判断正确的是（ ）

甲	乙	
丙	丁	戊

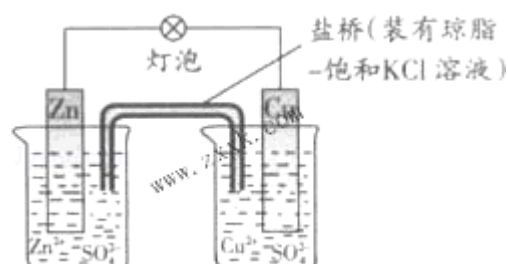
- A. 原子半径：丙<丁<戊 B. 氢氧化物碱性：丙>丁>戊
C. 金属性：甲>丙 D. 最外层电子数：甲>乙
5. （4分）（2010•广东）下列说法正确的是（ ）
A. 乙烯和乙烷都能发生加聚反应
B. 蛋白质水解的最终产物是多肽
C. 米酒变酸的过程涉及了氧化反应
D. 石油裂解和油脂皂化都是高分子生成小分子的过程
6. （4分）（2010•广东）HA为酸性略强与醋酸的一元弱酸，在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaA 溶液中，离子浓度关系正确的是（ ）
A. $c(\text{Na}^+) > c(\text{A}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{A}^-) > c(\text{H}^+)$
C. $c(\text{Na}^+) + c(\text{OH}^-) = c(\text{A}^-) + c(\text{H}^+)$ D. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{OH}^-)$

二.双项选择题：本大题共2小题，每小题6分，共12分。在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对得6分，只选1个且正确的得3分，有选错或不答的得0分。

7. （6分）（2010•广东）对实验I~IV的实验现象预测正确的是（ ）



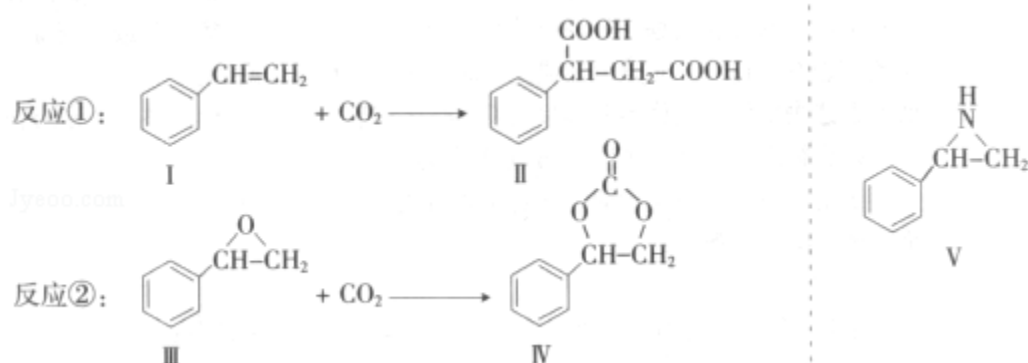
- A. 实验1: 液体分层, 下层呈无色
 B. 实验2: 烧杯中先出现白色沉淀, 后溶解
 C. 实验3: 试管中颜色变为红色
 D. 实验4: 放一段时间后, 饱和CuSO₄溶液中出现蓝色晶体
8. (6分) (2010•广东) 铜锌原电池如图工作时, 下列叙述正确的是 ()



- A. 正极反应 $\text{Zn} - 2\text{e}^- = \text{Zn}^{2+}$
 B. 电池反应: $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$
 C. 在外电路中, 电子从负极移向正极
 D. 盐桥中 K^+ 移向 ZnSO_4 溶液

三、解答题 (共4小题, 满分64分)

9. (16分) (2010•广东) 固定和利用CO₂能有效地利用资源, 并减少空气中的温室气体。CO₂与化合物I反应生成化合物II, 与化合物III反应生成化合物IV, 如反应①和②所示 (其他试剂、产物及反应条件均省略)。

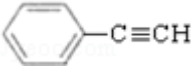


(1) 化合物I的分子式为_____, 1mol该物质完全燃烧需消耗_____mol O₂.

(2) 由 通过消去反应制备I的化学方程式为_____ (注明反应条件)。

(3) II 与过量 C_2H_5OH 在酸催化下发生酯化反应, 生成的有机物的结构简式为_____.

(4) 在一定条件下, 化合物V能与 CO_2 发生类似反应②的反应, 生成两种化合物(互为同分异构体), 请写出其中任意一种化合物的结构简式: _____.

(5) 与 CO_2 类似, CO 也能被固定和利用. 在一定条件下, CO 、 和 H_2 三者发生反应(苯环不参与反应), 生成化合物VI和VII, 其分子式均为 C_9H_8O , 且都能发生银镜反应. 下列关于VI和VII的说法正确的有_____ (双选, 填字母).

- A. 都属于芳香烃衍生物 B. 都能使溴的四氯化碳溶液褪色
C. 都能与 Na 反应放出 H_2 D. $1mol$ VI或VII最多能与 $4mol$ H_2 发生加成反应.

10. (16分) (2010•广东) 硼酸 (H_3BO_3) 在食品、医药领域应用广泛.

(1) 请完成 B_2H_6 气体与水反应的化学方程式: $B_2H_6 + 6H_2O = 2H_3BO_3 +$ _____.

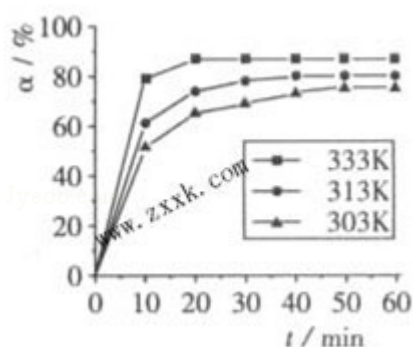
(2) 在其他条件相同时, 反应 $H_3BO_3 + 3CH_3OH \rightleftharpoons B(OCH_3)_3 + 3H_2O$ 中, H_3BO_3 的转化率(α)在不同温度下随反应时间(t)的变化见图, 由此图可得出:

①温度对应该反应的反应速率和平衡移动的影响是_____

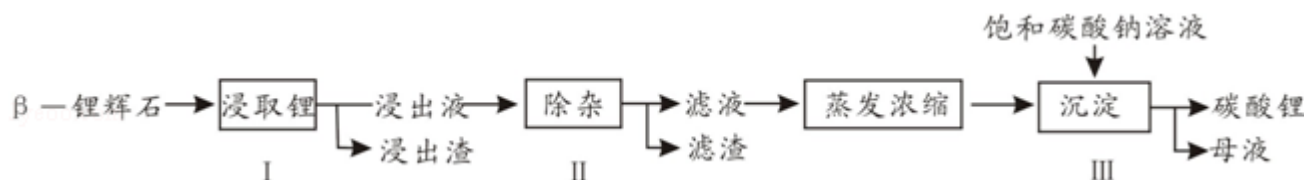
②该反应的 ΔH _____ 0 (填“<”、“=”或“>”).

(3) H_3BO_3 溶液中存在如下反应: $H_3BO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons [B(OH)_4]^{-}(aq) + H^{+}(aq)$ 已知 $0.70mol \cdot L^{-1}$

H_3BO_3 溶液中, 上述反应于 $298K$ 达到平衡时, $c_{平衡}(H^{+}) = 2.0 \times 10^{-5} mol \cdot L^{-1}$, $c_{平衡}(H_3BO_3) \approx c_{起始}(H_3BO_3)$, 水的电离可忽略不计, 求此温度下该反应的平衡常数 K (H_2O 的平衡浓度不列入 K 的表达式中, 计算结果保留两位有效数字)



11. (16分) (2010•广东) 碳酸锂广泛应用于陶瓷和医药等领域. 己 β -锂辉石(主要成分为 $Li_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$) 为原材料制备 Li_2CO_3 的工艺流程如下:



已知: Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 以氢氧化物形式完全沉淀时, 溶液的 pH 分别为 3.2 、 5.2 、 9.7 和 12.4 ; Li_2SO_4 、 $LiOH$ 和 Li_2CO_3 在 $303K$ 下的溶解度分别为 $34.2g$ 、 $12.7g$ 和 $1.3g$.

(1) 步骤 I 前, β -锂辉石要粉碎成细颗粒的目的是_____.

(2) 步骤 I 中, 酸浸后得到的酸性溶液中含有 Li^{+} 、 SO_4^{2-} , 另含有 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Na^{+} 等杂质, 需在搅拌下加入_____

(填“石灰石”、“氯化钙”或“稀硫酸”)以调节溶液的 pH 到 $6.0 \sim 6.5$, 沉淀部分杂质离子, 然后分离得到浸出液.

(3) 步骤2中, 将适量的 H_2O_2 溶液、石灰乳和 Na_2CO_3 溶液依次加入浸出液中, 可除去的杂质金属离子有_____

(4) 步骤3中, 生成沉淀的离子方程为_____

(5) 从母液中可回收的主要物质是_____.

12. (16分) (2010•广东) 某科研小组用 MnO_2 和浓盐酸制备 Cl_2 时, 利用刚吸收过少量 SO_2 的 NaOH 溶液对其尾气进行吸收处理.

(1) 请完成 SO_2 与过量 NaOH 溶液反应的化学方程式: $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} =$ _____

(2) 反应 $\text{Cl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaCl} + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 中的还原剂为_____

(3) 吸收尾气一段时间后, 吸收液(强碱性)中肯定存在 Cl^- 、 OH^- 和 SO_4^{2-} . 请设计实验, 探究该吸收液中可能存在的其他阴离子(不考虑空气的 CO_2 的影响).

①提出合理假设

假设1: 只存在 SO_3^{2-}

假设2: 既不存在 SO_3^{2-} 也不存在 ClO^-

假设3: _____

②设计实验方案, 进行实验. 请在答题卡上写出实验步骤以及预期现象和结论. 限选实验试剂: $3\text{mol/L H}_2\text{SO}_4$ 、 1mol/L NaOH 、 0.01mol/L KMnO_4 、淀粉-KI溶液、紫色石蕊试液

实验步骤	预期现象和结论
步骤1: 取少量吸收液于试管中, 滴加 $3\text{mol/L H}_2\text{SO}_4$ 至溶液呈酸性, 然后将所得溶液分置于A、B试管中	/
步骤2: _____	
步骤3: _____	